

Mathematik des Maschinellen Lernens

Sommersemester 2026



Zum Dozenten **Thomas Schweser**

- Seit September 2024: Professor für angewandte Mathematik
- 2021-2024: Research Engineer für Datenbanksysteme, C Programmierer
- 2017-2020: Promotion (Graphentheorie)
- Studium: Mathematik & Wirtschaftsmathematik
- Forschungsinteressen:
 - Graphentheorie
 - Data Science

Organisatorisches **Learning Campus**

- Kursraum: MdML / MVI (INF-M), SoSe26
- Passwort: **1235**



SCAN ME

Organisatorisches

Vorlesungsgestaltung (Option 1)

- **MML**

- Montag 11:45-13:15 & 13:30-15:00 (A3.13)
- Live auf dem Tablet
 - Mitschreiben möglich (wer möchte)
 - Handschriftliches Skript im Voraus im LC verfügbar
 - Tablet-Mitschrift wird nach der Veranstaltung im Learning Campus hochgeladen
- Jede zweite Woche (ca.): Übungsserie
 - Im Voraus vorbereiten
 - Gemeinsame Besprechung
 - Tablet-Mitschrift wird nach der Veranstaltung im Learning Campus hochgeladen
- Vielleicht: Jupyter Notebooks (Python)

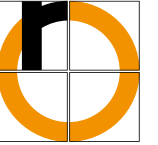
- **MVI (zusätzlich für alte Studienordnungen)**

- Mittwoch 08:00 (**E0.15**)
- Übungen in die Vorlesung integriert

Organisatorisches

Vorlesungsgestaltung (Option 2)

- **MML**
 - Die ersten 11 Semesterwochen
 - Montag 11:45-13:15 & 13:30-15:00 (A3.13)
 - Mittwoch 08:00 (A3.13)
- **MVI**
 - Ab der 12. Semesterwoche



Organisatorisches

Prüfung

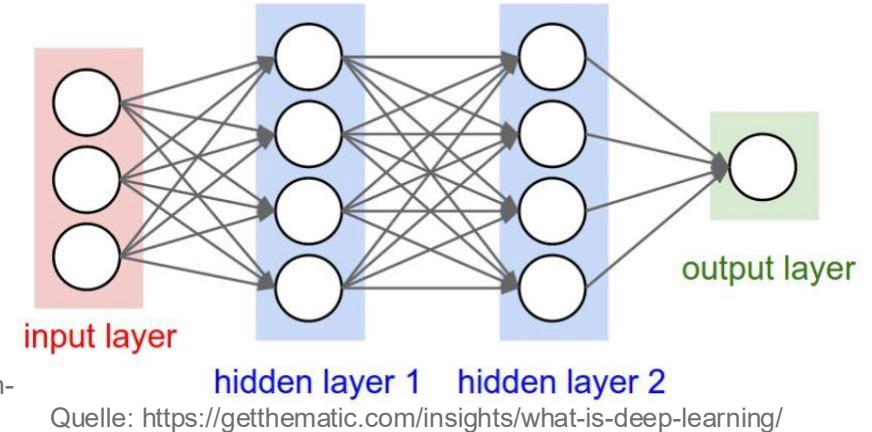
- **MML**

- Schriftliche Prüfung – 90 Minuten
- Zugelassene Hilfsmittel:
 - Nicht-programmierbarer Taschenrechner
 - Beidseitig beschriftbares DIN-A4 Blatt

- **MVI**

- Schriftliche Prüfung – **120** Minuten (MML Prüfung + 30 Minuten extra)
- Zugelassene Hilfsmittel:
 - Nicht-programmierbarer Taschenrechner
 - Beidseitig beschriftbares DIN-A4 Blatt

Mathematik des maschinellen Lernens



Quelle: <https://www.freecodecamp.org/news/chihuahua-or-muffin-my-search-for-the-best-computer-vision-api-cbda4d6b425d/>

Lineare Regression

- Lösung linearer Gleichungssysteme
- Matrixoperationen

Support Vector Machines (SVM)

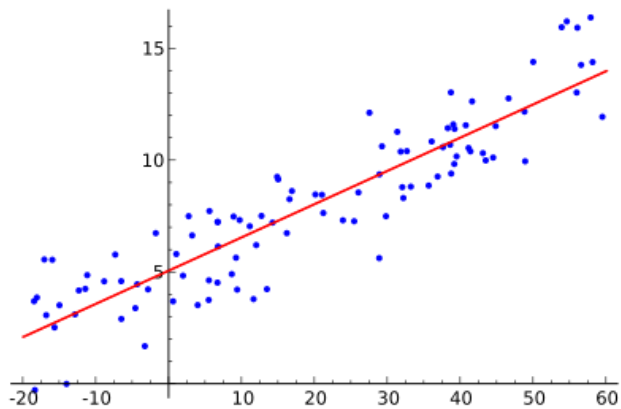
- Vektorräume
- Skalarprodukte, Normen

Clustering Verfahren

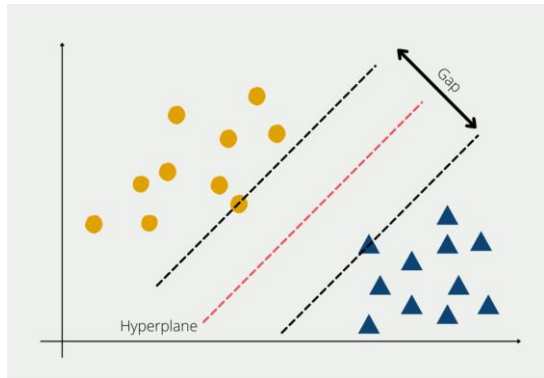
- Abstände, euklidische Distanz
- Eigenwerte

Deep Learning

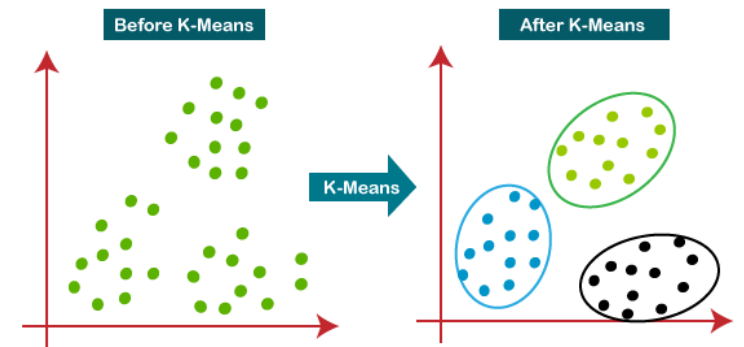
- Matrizenoperationen
- partielle Ableitungen (Gradientenabstieg)
- Optimierungsverfahren



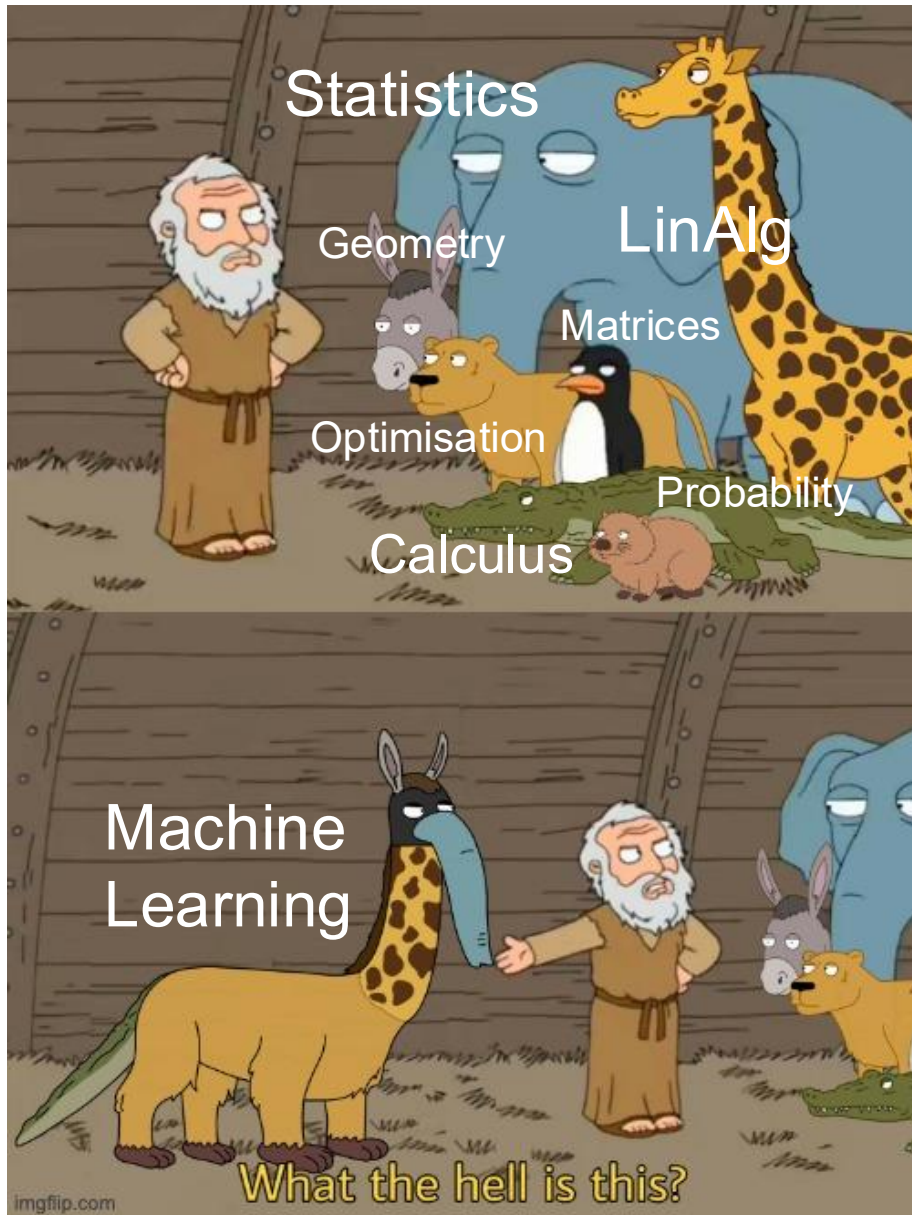
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Lineare_Einfachregression



Quelle: <https://databasecamp.de/ki/support-vector-machine-svm>



Quelle: <https://medium.com/intro-to-artificial-intelligence/k-means-clustering-f9910da87c43>



Mathematik des maschinellen Lernens

Fokus dieser Veranstaltung: Basics

- **MML**: Lineare Algebra und Matrixmethoden
- **MVI**: Mehrdimensionale Analysis für Deep Learning

Anwendung: “Effiziente
Algorithmen in Data Science & KI”
(im Wintersemester)

Ergänzende Literatur

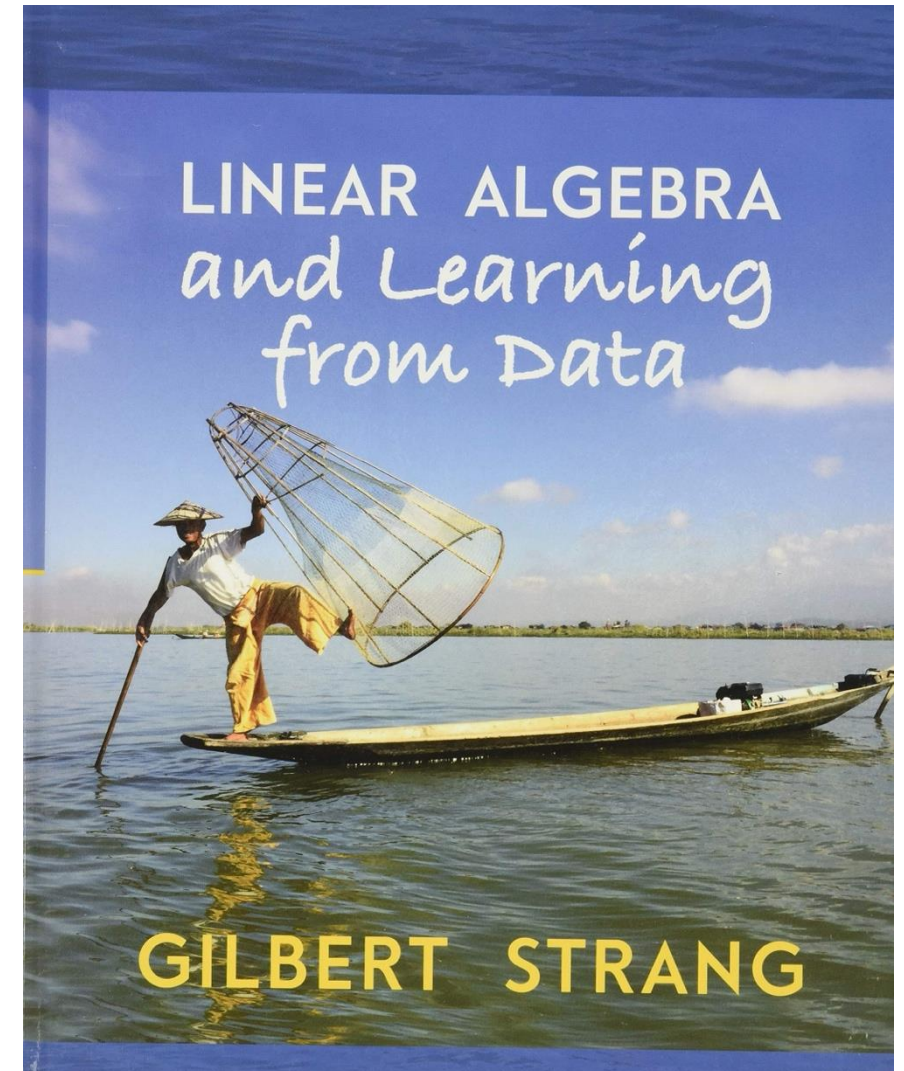
Linear Algebra and Learning from Data

- Schlechte Nachricht: Kein E-Book erhältlich (offiziell)
- Gute Nachricht: Playlist zum MIT-Kurs auf Youtube:

[MIT 18.065 Course](#)

- Github-Repo zum MIT-Kurs:

<https://github.com/mitmath/18065>



Sonstige begleitende Lektüre

- Goodfellow, Bengio, Courville: Deep Learning
<https://www.deeplearningbook.org/>
- Deisenroth, Faisal, Soon Ong:
Mathematics for Machine Learning
<https://mml-book.github.io/>
- Teschl, G. & Teschl, S.:
Mathematik für Informatiker (1 & 2)
<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-37972-7>

